МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Методические указания для самостоятельной работы
Для студентов, обучающихся по направлениям

10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»

ВОРОНЕЖ
2023

УДК 681.142.37

Основы информационной безопасности [Текст] : методические указания для самостоятельной работы студентов / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ;
сост. А.В.Скрыпников, Е.В. Чернышова. В.В. Зиновьева - Воронеж : ВГУИТ, 2021. – 20 с.

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки по направлению 10.05.03 –
«Информационная безопасность автоматизированных систем». Они предназначены для закрепления теоретических знаний дисциплины «Основы информационной безопасности». Предложены варианты заданий, примерные темы докладов, расчетно-практической работы.
Библиогр.: 7 назв.

Составители: профессор А.В.СКРЫПНИКОВ, доцент Е.В.ЧЕРНЫШОВА, доцент В.В. ЗИНОВЬЕВА.

Научный редактор профессор А.В. СКРЫПНИКОВ
Рецензент доцент А. В. КАЛАЧ
(Воронежский институт ФСИН России)

Рекомендуется к размещению в ЭОС и ЭБ ВГУИТ

© Скрыпников А.В., Чернышова Е.В., Зиновьева В.В. 2023
ФГБОУ ВО «Воронеж. гос. ©ун-т инж. технол.», 2023

Оригинал-макет данного издания является собственностью Воронежского государственного университета инженерных технологий, его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия университета запрещается.

Целями освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» являются:

- формирование знаний в области теоретических основ информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации;
- формирование знаний и навыков безопасного использования программных средств в информационных системах;
- освоение современных программных и аппаратных средствзащиты;
- изучение способов защиты при передаче данных в локальных и глобальных сетях;
- получение навыков работы с сетевым программным и аппаратным решениями в сфере защиты информации.

Самостоятельная работа студента направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 - Способен оценивать роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства.

1. Реферат

1.1 Подготовка реферата

Разделы дисциплины: Введение в проблему информационной безопасности. Основные понятия защиты информации. Законодательные основы информационной безопасности. Стандарты информационной безопасности. Сведения, составляющие государственную тайну и понятие конфиденциальной информации. Угрозы информационной безопасности. Подходы к построению систем защиты информации. Меры по обеспечению безопасности компьютерных систем.

В результате работы над рефератом и презентацией формируется способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению возможностей применения информационных технологий в контексте обеспечения информационной безопасности. Самостоятельная работа позволяет обучающемуся приобрести новые знания, способствует формированию важных научно- исследовательских умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления. Обучающемуся прививается умение пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым проблемам и задачам личности, общества и государства.

При выступлении обязательно использование мультимедийного сопровождения реферата в виде презентации.

1.2 Этапы подготовки реферата

1. Определение цели (информировать, объяснить, обсудить проблему, решение);

2. Подбор материала, анализ литературы, материала, представленного на сайтах, систематизация информации;
3. Составление плана реферата, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.
4. Композиционное оформление реферата в виде машинописного текста и электронной презентации.
5. Заучивание, запоминание текста реферата.
6. Репетиция, т.е. произнесение доклада реферата с одновременной демонстрацией презентации.

Общая структура реферата включает три части: вступление: формулировка темы, актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важность, почему учащимся выбрана именно эта тема), анализ источников; основную часть: изложение материала. Способ изложения материала для выступление должен носить конспективный или тезисный характер; заключение: подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.

Требования к оформлению реферата. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).

1.3 Критерии оценки реферата:

отлично - реферат основан на источниках (не менее 10), соответствует заявленной теме, оформлен в соответствии со стандартом вуза, количество страниц не менее 25. Презентация из 15-20 слайдов, приведенный материал отвечает современному уровню развития информационных систем и технологий, студент не допускает неточностей в докладе.

хорошо - реферат основан на источниках (от 5-9), соответствует заявленной теме, оформлен в соответствии со стандартом вуза, количество страниц 15-24. Презентация состоит 10- 15 слайдов, приведенный материал отвечает современному уровню развития информационных систем и технологий, студент допускает неточности в докладе, несущественные ошибки в докладе, которые самостоятельно исправляет.

удовлетворительно - реферат основан на источниках (до 5), соответствует заявленной теме, оформлен в соответствии со стандартом вуза в презентации менее 10 слайдов, приведенный материал не отвечает современного уровню информационных систем и технологий, студент допускает ошибки в докладе, которые исправляет после наводящих вопросов.

неудовлетворительно - реферат основан на источниках (до 5), не соответствует заявленной теме, не оформлен в соответствии со стандартом вуза, в презентации менее 7 слайдов, приведенный материал не отвечает современного уровню информационных систем и технологий, студент допускает грубые ошибки в докладе или доклад не сформулирован.

1.4 Примерная тематика рефератов

Номер темы	Тема
1	История и современные направления защиты информации.
2	Правовая основа защиты информации за рубежом.
3	Правовая основа защиты информации в России.
4	Засекречивание информации. Политический и социальный аспекты засекречивания информации.
5	Принципы засекречивания информации: законность, обоснованность, своевременность.
6	Организационно-правовые формы засекречивания информации: перечневая форма и система первоначального засекречивания.
7	Рассекречивание информации. Виды сведений, подлежащих и не подлежащих рассекречиванию.
8	Классификация защищаемой информации по принадлежности, содержанию и степени секретности.
9	Носители секретной информации: документы, изделия (предметы), электромагнитные излучения.
10	Понятие государственной тайны. Сведения, которые подлежат засекречиванию и которые не могут быть засекречены.
11	Определение грифа секретности сведений, составляющих государственную тайну.
12	Порядок допуска к государственной тайне. Основания для отказа в допуске. Прекращение допуска.
13	Понятие коммерческой тайны и ее виды: технологическая, организационная, коммерческая. Методы промышленного шпионажа.
14	Порядок допуска к государственной тайне. Основания для отказа в допуске. Прекращение допуска.
15	Понятие коммерческой тайны и ее виды: технологическая, организационная, коммерческая. Методы промышленного шпионажа.
16	Правовые основы защиты коммерческой тайны за рубежом и в России.
17	Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне.
18	Цели незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.
19	Утечка, разглашение, раскрытие и распространение защищаемой информации. Объективные и субъективные условия утечки информации
20	Легальные, агентурные и технические каналы утечки информации.
21	Субъекты незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую тайну.
22	Источники угроз защищаемой информации.
23	Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.
24	Закрытие свободного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
25	Закрытие свободного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
26	Политический, экономический и моральный ущерб от утечки сведений, составляющих государственную тайну
27	Выявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного завладения сведениями и документами, составляющими коммерческую тайну.
28	Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.
29	Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.

Номер темы	Тема
30	Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.
31	Организация защиты конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам.
32	Ограничения в предоставлении государственным органам сведений, составляющих коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны.
33	Защита информации, составляющей профессиональную тайну.
34	Защита информации, составляющей банковскую тайну.
35	Защита сведений, составляющих личную тайну.
36	Понятие защиты информации и режима секретности (конфиденциальности). Меры по обеспечению режима конфиденциальности.
37	Меры по защите секретных и конфиденциальных сведений: правовые, организационные, инженерно-технические и программно-математические.
38	Система защиты информации, ее структурная и функциональная части.
39	Методы защиты информации: скрытие, ранжирование, дезинформация, дробление, морально-нравственные методы, учет, кодирование, шифрование.
40	Средства защиты информации, требования к ним и решаемые с их помощью задачи.
41	Уголовная ответственность за государственную измену, шпионаж, разглашение государственной тайны и утрату секретных документов, объективная и субъективная сторона этих преступлений.

2. Расчетно-практическая работа

Раздел дисциплины: Меры по обеспечению безопасности компьютерных систем. Криптографические методы защиты информации.

В результате выполнения задания у обучающего формируются умение применения современных систем программирования для защиты информации с помощью криптографических методов шифрования.

2.1. Методика выполнения РПР

- определение варианта РПР по последней цифре шифра (указан в зачетной книжке или студенческом билете):
- в соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи.
- РПР оформляется машинописным текстом, сдается преподавателю на проверку. содержать ФИО автора, группу, наименование специальности, дисциплины, номер шифра и вариант, условие задачи, решение в виде пояснения и графического алгоритма решения задачи. Обучающийся должен обосновать выбранные методы решения поставленной задачи. Программа шифрования и дешифрации могут быть написана на языке программирования

C++ или Питон.

2.2 Краткое описание алгоритма шифрования RSA

В зависимости от структуры используемых ключей методы шифрования подразделяются на:

- **симметричное шифрование**: посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, но неизвестна небольшая порция секретной информации — ключа, одинакового для отправителя и получателя сообщения; Примеры: DES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, ГОСТ 28147-89
- **асимметричное шифрование**: посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, и, возможно открытый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный только получателю.

Криптографические системы с открытым ключом в настоящее время широко применяются в различных сетевых протоколах, в частности, в протоколах TLS и его предшественнике SSL (лежащих в основе HTTPS), а так же SSH, PGP, S/MIME и т. д. Российский стандарт, использующий асимметричное шифрование - ГОСТ Р 34.10-2001.

На данный момент асимметричное шифрование на основе открытого ключа RSA (расшифровывается, как Rivest, Shamir and Aldeman - создатели алгоритма) использует большинство продуктов на рынке информационной безопасности.

Его криптостойкость основывается на сложности разложения на множители больших чисел, а именно - на исключительной трудности задачи определить секретный ключ на основании открытого, так как для этого потребуется решить задачу о существовании делителей целого числа. Наиболее криптостойкие системы используют 1024-битовые и большие числа.

Реализация алгоритма RSA

Генерировать открытый и секретные ключи:

- Выбрать два больших простых числа p and q.
- Определить n, как результат умножения p on q (n= p*q).
- Выбрать случайное число, d. Это число должно быть взаимно простым (не иметь ни одного общего делителя, кроме 1) с результатом умножения (p-1)*(q-1).
- Определить такое число e, для которого является истинным следующее соотношение (e*d) mod ((p-1)*(q-1))=1. (где mod – остаток от деления)

Запомнить:

- **Открытый ключ числа e и n**
- **Секретный ключ - d и n.**

Для того, чтобы зашифровать данные по открытому ключу {e,n}, необходимо следующее:

- разбить шифруемый текст на блоки, каждый из которых может быть представлен в виде числа M(i)=0,1,2..., n-1(т.е. только до n-1).
- зашифровать текст, рассматриваемый как последовательность чисел M(i) по формуле C(i)=(M(i)^e)mod n.

Чтобы расшифровать эти данные, используя секретный ключ {d, n}, необходимо выполнить следующие вычисления: M(i) = (C(i)^d) mod n. В результате будет получено множество чисел M(i), которые представляют собой исходный текст.

2.3 Пример использования алгоритма RSA

Зашифруем и расшифруем сообщение "CAB" по алгоритму RSA. Для простоты возьмем небольшие числа - это сократит наши расчеты.

- Выберем p=3 and q=11.
- Определим n= 3*11=33. (Значит диапазон числовых кодов шифруемого сообщения будет 0-32!)
- Найдем (p-1)*(q-1)=20. Следовательно, d будет равно, например, 3: (d=3).
- Выберем число e по следующей формуле: (e*3) mod 20=1. Значит e будет равно, например, 7: (e=7).
- Представим шифруемое сообщение как последовательность чисел в диапазоне от 0 до 32 (не забывайте, что кончается на n-1). <u>Буква A =1, B=2, C=3.</u>

Теперь зашифруем сообщение, используя открытый ключ {7,33}

C1 = (3^7) mod 33 = 2187 mod 33 = 9;

C2 = (1^7) mod 33 = 1 mod 33 = 1;

C3 = (2^7) mod 33 = 128 mod 33 = 29;

Для упрощения шифр код каждого символа записываете в отдельную переменную, но на экран выводите код в виде строки, например преобразую целое число в строку и складывая (конкатенация +) строки.

Очевидно для однозначного расшифрования надо знать не только открытий ключ, но и число символов в слове, а также число цифр в каждом коде символа шифруемого сообщения. **<u>Зная лишь открытый ключ, для больших чисел эта задача крайне сложная практически не решаемая.</u>**

Теперь расшифруем данные, используя закрытый ключ {3,33}.

M1=(9^3) mod 33 =729 mod 33 = 3(C);

M2=(1^3) mod 33 =1 mod 33 = 1(A);

M3=(29^3) mod 33 = 24389 mod 33 = 2(B);

2.4 Варианты заданий для расчетно-практической работы

Вариант	Задание
2.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: заказ . Параметры шифрования p, q: 7, 11
3.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: казак. Параметры шифрования p, q: 5, 11
4.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: жаба. Параметры шифрования p, q: 3, 11
5.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: забава. Параметры шифрования p, q: 7, 11
6.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: гадалка. Параметры шифрования p, q: 11, 17
7.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: загадка. Параметры шифрования p, q: 3, 7
8.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: багаж. Параметры шифрования p, q: 5, 17
9.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: бивак. Параметры шифрования p, q: 3, 13.
10.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного

	шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: кабак. Параметры шифрования p, q: 11, 17
11.	Задание включает в себя алгоритм асимметричного шифрования - дешифрования. В соответствии с заданием необходимо зашифровать информацию по методу RSA для последующей передачи по вариантам. Шифруемое слово: визига. Параметры шифрования p, q: 5, 11

2.5 Критерии оценки РПР

отлично - обучающийся выбрал верную методику решения задачи, программный код отвечает требованиям лаконичности, программа имеет графический интерфейс, работа оформлена в соответствии со стандартом вуза, без замечаний, ответил верно ответил на все вопросы.

хорошо - обучающийся выбрал верную методику решения задачи, программа имеет графический интерфейс, работа оформлена в соответствии со стандартом вуза, ответил на все вопросы, но имеются незначительные замечания по тексту и оформлению работы, допустил не более 2 незначительных ошибок в ответе, которые самостоятельно исправил.

удовлетворительно- обучающийся выбрал верную методику решения задачи, программа реализована в консольном режиме, имеются замечания по тексту и оформлению работы, допустил не более 3 ошибок в ответе, который исправил с наводящими вопросами, неуверенно владеет примами работы с ИТ.

неудовлетворительно -обучающийся не может применять полученные знания на практике.

3 Подготовка к тестированию

Раздел дисциплины: Введение в проблему информационной безопасности. Основные понятия защиты информации. Законодательные основы информационной безопасности. Стандарты информационной безопасности (ИБ). Сведения, составляющие государственную тайну и понятие конфиденциальной информации. Угрозы информационной безопасности. Меры по обеспечению безопасности компьютерных систем.

В результате выполнения данного задания обучающийся закрепляет знания в части информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства.

3.1 Методика подготовки к тестированию

Для подготовки к тестированию обучающемуся следует изучить материалы лекционных занятий, дополнительно изучить рекомендованную

преподавателем литературу по тематике вопросов. Тестирование может быть организовано как на бланках с тестовыми вопросами, так и в системе Moodle.

3.2 Перечень примерных тестовых заданий

Тест (тестовое задание)
Наиболее важным национальным интересом является: 1. Национальная безопасность. 2. Демография. 3. Уровень жизни. 4. Политика.
В незыблемости конституционного строя состоят интересы: 1. Личности. 2. Государства. 3. Общества.Госдумы.
В соответствии с Законом РФ «О безопасности» (1992) систему безопасности образуют (несколько правильных): 1. Органы законодательной власти. 2. Органы исполнительной власти. 3. Органы судебной власти. 4. Средства массовой информации.
Общие интересы России как целостного социально- политического образования выражают интересы: 1. Отдельных граждан. 2. Отдельных семей. 3. Отдельных народностей на территории РФ. Всех россиян.
Общенациональная безопасность реализуется в двух измерениях: 1. Личностном. 2. Общественном. 3. Государственном. Правительственном.
Национальная безопасность включает в себя: 1. Государственную безопасность. 2. Общественную безопасность. 3. Безопасность культуры. Безопасность человека (личную безопасность)
Главную роль в обеспечении безопасности граждан играет: 1. Государство. 2. ООН. 3. Правительство. Госдума.
В упрочении демократии, создании правового, социальногогосударства состоят интересы: 1. Политиков. 2. НАТО. 3. Общества. Национальных меньшинств.
Основной научно-практический метод в решении задач национальной безопасности – это: 1. Информационной подход.

2. Метод перестановок. 3. Метод корреляции. 4. Метод оценок.
Первоосновой национальной безопасности является
безопасность: 1. Президента. 2. Природных ресурсов. 3. Информации. Личности
В обеспечении национальной безопасности РФ участвуют(несколько правильных): 1. ОНН. 2. Государство. 3. Общество. Граждане.
В полном обеспечении конституционных прав и свобод, безопасности, уровня жизни состоят интересы: 1. Субъектов федерации. 2. Органов госбезопасности. 3. Личности. Правительства
Соответствие между критериями различения национальных интересов и примерами различающихся по ним групп интересов следующее: 1. Степень общности. 2. Направленность. 3. Степень осознанности. 4. Отношение к объективной тенденции общественногоразвития. 5. Характер субъекта.а. Общественные. б. Экономические.в. Стихийные. г. Консервативные. д. Профессиональные.
Последовательность групп интересов в порядке возрастания ихобщности следующая: 1. Общественные. 2. Индивидуальные. 3. Групповые.
Соответствие между уровнями угроз информационной безопасности и их типичными представителями следующее:Варианты ответа. 1. Угрозы для личности. 2. Угрозы для общества. 3. Угрозы для государства.
Основными составляющими ИБ являются: 1. Безопасность жилища граждан. 2. Защита информации. 3. Компьютерная безопасность. 4. Защищенность потребностей граждан в качественнойинформации.
Внутренними угрозами в информационной сфере являются: 1. Использование информационного оружия. 2. Отставание России по уровню информатизации. 3. Активизация религиозных сект. 4. Отсутствие четко сформулированной информационнойполитики

«Хакерная война» представляет собой: 1. Защиту законных прав гражданина. 2. Непременное условие выживания страны. 3. Осуществление несанкционированного доступа кинформационным ресурсам. 4. Компьютерную игру
По происхождению основные угрозы информационнойбезопасности включают: 1. Общественные и экономические. 2. Внутренние и внешние. 3. Политические и военные. 4. Экологические и межнациональные
Внешними угрозами в информационной сфере являются (несколько): 1. Ослабление роли русского языка как государственногоязыка РФ. 2. Вмешательство и проникновение в информационныесистемы РФ. 3. Подготовка к информационным войнам. Отказ использовать русский язык за пределами РФ
Являются угрозами ИБ нарушение конституционных прав исвобод граждан на (несколько): 1. Поиск объективной информации. 2. Получение объективной информации. 3. Модификацию объективной информации. 4. Передачу объективной информации. 5. Производство объективной информации. 6. Распространение объективной информации
К информационному оружию, применимому как в военное, так ив мирное время, относятся средства (несколько): 1. Поражения информационных компьютерных систем. 2. Поражения психики людей. 3. Радиолокационного подавления средств связи. 4. Создания имитирующих помех средствам связи
Отличия информационного оружия (несколько): 1. Скрытность. 2. Ограниченность. 3. Масштабность. 4. Универсальность. 5. Открытость
Термин «Информационная война» придуман в 1. Середине 80-х. 2. Начале 30-х. 3. Конце 90-х. 4. 2003 году
Концепция информационных войн предусматривает (несколько): 1. Перехват и дешифрование информационных потоковпротивника. 2. Нанесение ракетно-ядерных ударов. 3. Формирование и массовое распространение

дезинформации. 4. Радиоэлектронную борьбу
Средства хищения информационных массивов являются: 1. Информационным оружием. 2. Психологическим оружием. 3. Холодным оружием. 4. Социальным оружием.
К прогнозируемым формам информационной войны не относятся(несколько): 1. Глобальная информационная война. 2. Информационные операции. 3. Дезорганизация жизненно важных для страны систем. 4. Нарушение телекоммуникационных систем. 5. Обнуление счетов в международной банковской системе. 6. Инфекционное заражение персонала информационныхцентров. 7. Нарушение канализационных систем
Аннулирование как функция защиты информации используетсядля: 1. Отмены действия сертификатов, полномочий илиподписей. 2. Присвоения некоторой переменной значение равно нулю. 3. Форматирования жестких дисков
Банковская тайна – защищаемые банками и иными кредитнымиорганизациями сведения о: 1. Банковских операциях по счетам и сделкам в интересахклиентов. 2. Телефонных разговоров клиентов. 3. Физическом состоянии клиентов. 4. Моральном состоянии клиентов
Подпись позволяет определить: 1. Время отправления документа. 2. Что документ был подписан именно отправителем. 3. Что документ является подлинным.
Центральное место при оценке степени гарантированностизащиты информации занимает: 1. Достоверная вычислительная база. 2. Контроль доступа. 3. База данных. 4. Вычислительная система
Датирование позволяет зафиксировать: 1. Время отправления документа. 2. Время получения документа. 3. Момент подписания документа
Видами профессиональной тайны являются (несколько): 1. Тайна банковского счета. 2. Врачебная тайна. 3. Тайна усыновления. 4. Адвокатская тайна

К основным объектам банковской тайны относятся следующие(несколько): 1. Тайна владельца банка. 2. Тайна банковского счета. 3. Тайна средств банка. 4. Тайна операций по банковскому счету. 5. Тайна частной жизни работников банка. 6. Тайна банковского вклада. 7. Тайна частной жизни клиента или корреспондента
Основными критериями оценки надежности автоматизированнойсистемы являются: 1. Политика безопасности. 2. Гарантированность. 3. Сертификация. 4. Уполномочивание
Предметными направлениями защиты информации являются(несколько): 1. Охрана жизнедеятельности. 2. Охрана государственной тайны. 3. Охрана банковской тайны. 4. Охрана персональных данных
Государственная тайна – защищаемые государством сведения вобласти его (несколько): 1. Военной деятельности. 2. Внешнеполитической деятельности. 3. Сведений о телефонных переговорах. 4. Деятельности по открытию памятников культуры. 5. Экономической деятельности. 6. Деятельности по поискам межпланетных цивилизаций
Законодательство РФ о государственной тайне основывается на(несколько): 1. Законе о налогообложении. 2. Конституции РФ. 3. Законе о государственной тайне. 4. Законе о безопасности
Основной закон, касающийся государственной тайны – это: 1. Закон о государственной тайне. 2. Закон о правах потребителя. 3. Закон о частном предпринимательстве. 4. Закон об участии в международном информационномобмене
К органам защиты государственной тайны относятся (несколько): 1. Министерство образования РФ. 2. Межведомственная комиссия по защите государственнойтайны. 3. Служба внешней разведки РФ. 4. Органы федеральной исполнительной власти
Нарушение конфиденциальности возникает, когда: 1. Происходит внесение умышленных или неумышленныхизменений в информацию. 2. Не хранятся в сейфах документы, содержащие секретныесведения. 3. К какой-либо информации получает доступ лицо, не

имеющее на это права. 4. Имеет место подделка документов
Целью реализации угрозы безопасности информационной системы не является нарушение: 1. Техники безопасности. 2. Конфиденциальности информации. 3. Целостности информации. 4. Доступности информации.
Надежность достоверной вычислительной базы зависит от: 1. Реализации и конкретности введенных данных. 2. Анонимности введенных данных. 3. Анонимности и доступности к введенным данным. 4. Доступа к данной базе.
Мониторинг обращений в автоматизированной системевыполняется: 1. Достоверной вычислительной базой. 2. Любой базой данных. 3. Вычислительной системой. 4. Локальной вычислительной сетью.
К операционным системам относятся: - MS-DOS, Unix, Windows NT - MS-Word, Word Pad, Power Point - MS-Office, Clipper - MathCad, MathLab
Разграничение доступа к элементам защищаемой информациибывает по (несколько): 1. Внешним данным пользователя. 2. Уровням секретности. 3. Матрицам полномочий. 4. Мандатам.
Граница достоверной вычислительной базы образует …
Ядро безопасности должно гарантировать: 1. Собственную неизменность. 2. Конфиденциальность. 3. Анонимность. 4. Динамичность
Матрицы полномочий предназначены для: 1. Разграничения доступа к информации. 2. Вычисления определителя. 3. Копирования данных. 4. Стабильности работы операционной системы
Для оценки защищенности компьютерной системы достаточнорассмотреть ее: 1. Достоверную вычислительную базу. 2. Уровень доступа. 3. Программное обеспечение. 4. Анонимность
Способ допуска к компьютерным ресурсам, основанный на использовании уникальной метки, – это: 1. Разграничение доступа по мандатам. 2. Разграничение доступа по времени. 3. Гостевой доступ. 4. Разовый доступ.

Реализацию угрозы информационной безопасности называют: 1. Атакой. 2. Контратакой. 3. Блокадой. 4. Отступлением
Анализом возможных угроз ИБ и выбором соответствующих мер противодействия занимается: 1. Политика безопасности. 2. Социальная политика. 3. Внутренняя политика. 4. Политика невмешательства.
События, следствием которых могут быть нежелательные воздействия на информацию, – это: 1. Дестабилизирующие факторы. 2. Стабилизирующие факторы. 3. Антропогенные факторы. 4. Природные факторы.
Возможность возникновения события, которое оказывает нежелательные воздействия на информацию: 1. Угроза. 2. Ошибка.
3. Отказ. 4. Сбой
Злоумышленное действие – это действие: 1. Специально направленное на нарушение информации. 2. Произошедшее случайным образом. 3. Произошедшее под действием непреодолимых факторов.
Стандарт X.509 описывает: 1. Основы ИБ в привязке к эталонной семиуровневой модели. 2. Процедуру аутентификации с использованием службы каталогов. 3. Модели управления доступом. 4. Анализ последствий нарушения ИБ и выявление злоумышленников
Концептуальной основой администрирования средств безопасности в стандарте X.800 является: 1. Информационная база управления безопасностью. 2. База данных уязвимостей. 3. Контроль согласованности конфигураций различных компонентов.
Из перечисленных сервисов стандарт X.800 предусматривает: 1. Целостность данных. 2. Аутентификацию. 3. Контроль защищенности. 4. Обнаружение отказов и оперативное восстановление.
Протокол TCP/IP обеспечивает: 1. Идентификацию. 2. Шифрование. 3. Аутентификацию. 4. Создание виртуальных каналов.

Комплект протоколов, предложенный IETF, обеспечивает аутентификацию, проверку целостности и шифрование IP пакетов: 1. IPSec. 2. OSPF. 3. ARP. 4. ICMP.
Метод, обычно использующийся профессиональными взломщиками при информационной атаке: 1. Атака на наиболее защищенную цель. 2. Атака на промежуточную цель. 3. Атака на наименее защищенную цель. 4. Атака осуществляется без целенаправленного выборацели.
Вид атак, основанных на перегрузке и выходе из строя сетевогоустройства: 1. MSDOS. 2. SOS. 3. AOS. 4. DOS.
Программа кэширования ответов на посылаемые в Internet или в WWW запросы, работающая на прикладном уровне: 1. Print- Server. 2. BackUp-Server. 3. Mail-Server. 4. Proxy-Server.
Брандмауэр – это: 1. Компьютер, на котором хранятся все данные сети. 2. Пользовательский компьютер в сети. 3. Шлюзовый компьютер, выполняющий защитную роль. 4. Компьютер, на котором хранятся игры.
Вход и выход в сеть общего пользования Internet осуществляетсячерез: 1. Waterfall. 2. Groundball. 3. (+) Firewall. 4. AirWall
Вход и выход в сеть общего пользования Internet осуществляетсячерез: 1. Waterfall. 2. Groundball. 3. Firewall. 4. AirWall.
Одна из функций брандмауэра: 1. Отправка электронного мусора. 2. Защита от электронного мусора. 3. Получение электронного мусора. 4. Создание электронного мусора
Наиболее уязвимый уровень протокола передачи данных OSI: 1. Приложений. 2. Канальный. 3. Сетевой. 4. Физический.

Основная задача теста на проникновение в информационнуюсистему из INTERNET: 1. Оценка возможности обнаружения атаки. 2. Проверка времени реакции. 3. Оценка возможности осуществления атаки. 4. Оценка возможных потерь
К основным целям защиты информации в локальных сетях ЭВМотносятся: 1. Обеспечение целостности информации. 2. Предупреждение несанкционированной модификацииинформации. 3. Несанкционированное получение и размножениеинформации. 4. Предупреждение получения доступа к информации
В функции защиты протокола прикладного уровня входит: 1. Управление доступом к определенным набором данных. 2. Контроль электромагнитных излучений линий связи иустройств. 3. Идентификация и аутентификация определенныхпользователей. 4. Экранирование электронных устройств
На физическом уровне защита обеспечивается с помощью: 1. Экранирующих устройств. 2. Генераторов помех. 3. Средств физической защиты передающей среды. 4. Криптозащиты данных и служебной информации
Предотвратить угрозу уничтожения, переориентации или задержки сообщения на транспортном уровне может: 1. Криптозащита данных. 2. Криптозащита данных и служебной информации. 3. Идентификация и аутентификация отправителя иполучателя. 4. Параллельная доставка дубликатов сообщения по другимпутям
В функции экранирования входит: 1. Разграничение межсетевого доступа путем фильтрацииепередаваемых данных. 2. Преобразование передаваемых данных. 3. Выявление начала злоумышленной активности. 4. Стирание остаточной информации.
На сетевом уровне ЗИ может быть реализована: 1. Выборочной маршрутизацией. 2. С помощью средств криптозащиты. 3. Управлением доступом к определенным наборам данных. 4. Идентификацией и аутентификацией определенныхпользователей
К основным угрозам информации в компьютерной сетиотносится: 1. Прослушивание каналов. 2. Преднамеренный разрыв линии связи. 3. Внедрение сетевых вирусов. 4. Проникновение в загрузочные сектора дисков
Совокупность всех средств защиты информации, используемых в некоторой автоматизированной системе, носит название …

оследовательность этапов разработки концепции защиты вычислительного центра (ВЦ) следующая: 1. Анализ видов преступных действий. 2. Анализ обстановки в ВЦ. 3. Определение целевой установки защиты
Соответствие между группами зон вычислительного центра по уровню физической защиты и типичными представителями этих групп следующее: 1. Тщательно контролируемые зоны. 2. Защищенные зоны. Слабо защищенные зоны. а. Помещения для рабочих мест пользователей. мещения для рабочих мест администраторов.в. Машинный зал.
Средства защиты, в которых основная защитная функция реализуется некоторым техническим устройством (комплексом, системой) называются 1. Аппаратными средствами защиты. 2. Техническими средствами защиты. 3. Программно-техническими средствами защиты. 4. Аппаратно-техническими средствами защиты. 5. Комплексными средствами защиты
К достоинствам технических средств защиты информации неотносятся: 1. Высокая надежность. 2. Низкая стоимость. 3. Невозможность подачи ложных тревог. 4. Гибкое реагирование на попытки несанкционированныхдействий. 5. Традиционность используемых методов защиты
Соответствие между критериями классификации технических средств защиты информации и типичными классами средств следующее: 1. Сопряженность с основными средствами ЭИС. 2. Выполняемая функция защиты. 3. Степень сложности устройства. 4. а. Автономные. б. Опознавание. в. Системы
В системах защиты периметра территории без ограды используются датчики следующих типов: 1. Химические. 2. Микроволновые. 3. Инфракрасные. 4. Радиационные. 5. Емкостные. 6. Электрические. 7. Магнитные

В системах защиты периметра территории с оградой используются датчики следующих типов: 1. Вибрационные. 2. Датчики звука. 3. Датчики вкуса. 4. Датчики запаха. 5. Акустические. 6. На электрических переключателях. 7. На токопроводящих проволочных элементах
Для контроля участков почвы по периметру охраняемой территории применяются системы оповещения с датчикамиследующих типов: 1. Влажности почвы. 2. Кислотности почвы. 3. Солености почвы. 4. Колебаний почвы. 5. Давления на почву.
Пластиковые идентификационные карточки применяются вследующих областях: 1. Бумажные документы. 2. Электронные документы. 3. Контрольно-регистрационные охранные системы. 4. Торговля по наличному расчету. 5. Системы электронных платежей
Идентификация в биометрических системах контроля доступа осуществляется по следующим признакам: 1. Массе тела. 2. Форме кисти. 3. Ладони. 4. Рисунку кожи пальцев. 5. Сетчатке глаза. 6. Динамике подписи. 7. Голосу. 8. Цвету кожи
Последовательность типов современных электронных средств контроля доступа в порядке возрастания уровня обеспечениябезопасности следующая: 1. Электронные замки. 2. Электронные карты и жетоны. 3. Комплексирование кодового замка с электронной картой. 4. Средства биометрического контроля. 5. Комплексирование кодового замка с электронной картойи биометрией.
Последовательность типов современных электронных замков впорядке возрастания уровня обеспечения безопасности следующая: 1. Комплексирование кода с личным номером. 2. Личный номер. 3. Код

Последовательность типов современных электронных карт и жетонов в порядке возрастания уровня обеспечения безопасностиследующая: 1. Интеллектуальные. 2. Голографические. 3. Бесконтактные. 4. Виганда. 5. С магнитной полосой. 6. Штриховые. 7. Инфракрасные. 8. Перфорированные
Существующие технические средства охраны подвижных объектов можно классифицировать по следующим группам: 1. Механические устройства. 2. Химические устройства. 3. Ионизирующие устройства. 4. Электронные системы без дистанционного управления. 5. Электронные системы с дистанционным ключевымуправлением. 6. Отключающие и блокирующие приборы
В средствах обеспечения безопасности подвижных объектов используются контактные датчики следующих типов: 1. Электроконтактные. 2. Магнитоконтактные. 3. Гидроконтактные. 4. Термоконтактные. 5. Удароконтактные
Соответствие между компонентами моделирования защищенной компьютерной системы и их описанием следующее: 1. Злоумышленник. 2. Объект атаки. 3. Канал злоумышленного воздействия. а. Внешний по отношению к компьютерной системе источникнарушения безопасности. б. Часть компьютерной системы, на которую злоумышленникпроизводит воздействие. в. Среда переноса злоумышленного воздействия
Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: - кольцевой; - радиальной; - шинной; - древовидной.
Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: - ru; - su; - us; - ra
Протокол передачи файлов: - HTML; - FTP; - HTTP; - WWW

Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете отсутствуют файлы)?

- нет;
- да, в области данных;
- да, в области каталога;
- да, в загрузочном секторе дискеты.

Рекомендуемая литература:

1. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи : учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 3http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=499170 (дата обращения: 14.01.2020). – Библиогр.: с. 221-226. – ISBN 978-5-4475-9823-5. – DOI 10.23681/499170. – Текст : электронный.
2. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=571485 (дата обращения: 14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0496-6. – Текст : электронный.
3. Ковалев, Д.В. Информационная безопасность : учебное пособие / Д.В. Ковалев, Е.А. Богданова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 74 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493175 (дата обращения: 14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2364-1. – Текст : электронный.
4. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 113 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 (дата обращения: 14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0603-3. – Текст : электронный.
5. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью : учебное пособие / А.К. Шилов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт компьютерных технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500065 (дата обращения: 14.01.2020). – Библиогр.: с. 81-82. – ISBN 978-5-9275-2742-7. – Текст : электронный.

Учебное издание

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для студентов, обучающихся по направлению
10.05.03 – «Информационная безопасность автоматизированных систем»,
очной формы обучения

Составители: СКРЫПНИКОВ Алексей Васильевич, ЧЕРНЫШОВА Елена Владимировна, ЗИНОВЬЕВА Вера Владимировна

В авторской редакции ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
Отдел полиграфии ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Адрес университета и отдела полиграфии: 394036, Воронеж, пр. Революции, 19